

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI TẬP LỚN NHÓM 18

MÔN HỌC: ĐIỆN TỬ SỐ

Giảng viên: Vũ Anh Đào

Thành viên: Nguyễn Khôi Nguyên (Nhóm trưởng)

Nguyễn Thanh Tùng

Dương Thị Kiều Trang

Nguyễn Trọng Đức

Nhóm Lớp: 08

BÀI TẬP LỚN MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - NHÓM 18

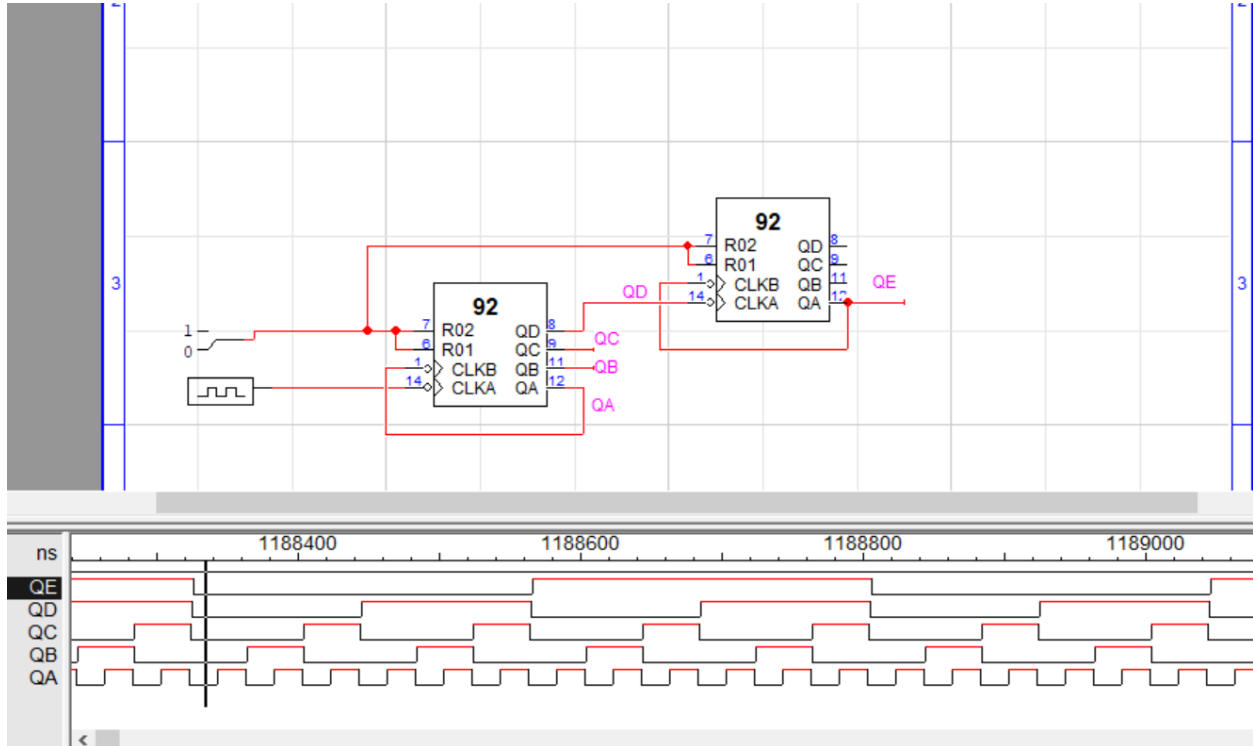
I. Thành viên nhóm:

- Nguyễn Trọng Đức – B20DCDT056
- Nguyễn Khôi Nguyên – B20DCVT275
- Dương Thị Kiều Trang – B20DCVT387
- Nguyễn Thanh Tùng -B20DCVT349

II. Bài tập lớn:

Bài 1:

- Sử dụng hai IC 7492 tạo thành bộ chia tần mod 17 và một IC 7492 tạo thành bộ chia tần mod 5 (170Hz -> 10Hz -> 2Hz).
- IC 7492 gồm bộ đếm mod 2 (0 -> 1) và bộ đếm mod 6 (0 -> 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6)
- Sử dụng 2 IC 7492 tạo thành bộ đếm mod 24 với 1 IC tạo bộ đếm mod 12 và 1 bộ đếm mod 2



-Quan sát xung ta được :

Thứ tự	Thập phân	QE QD QC QB QA	Thứ tự	Thập phân	QE QD QC QB QA
1	0	00000	13	16	10000
2	1	00001	14	17	10001
3	2	00010	15	18	10010
4	3	00011	16	19	10011
5	4	00100	17	20	10100
6	5	00101	18	21	10101
7	8	01000	19	24	11000
8	9	01001	20	25	11001
9	10	01010	21	26	11010
10	11	01011	22	27	11011
11	12	01100	23	28	11100
12	13	01101	24	29	11101

* Nhận xét: Bộ đếm mod 24, đếm thuận, đếm theo thứ tự

0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 8 -> 9 -> 10 -> 11 -> 12 -> 13 -> 16 -> 17 -> 18 -> 19 -> 20 -> 21 -> 24 -> 25 -> 26 -> 27 -> 28 -> 29 và lặp lại.

- Để tạo ra bộ đếm mod 17 :

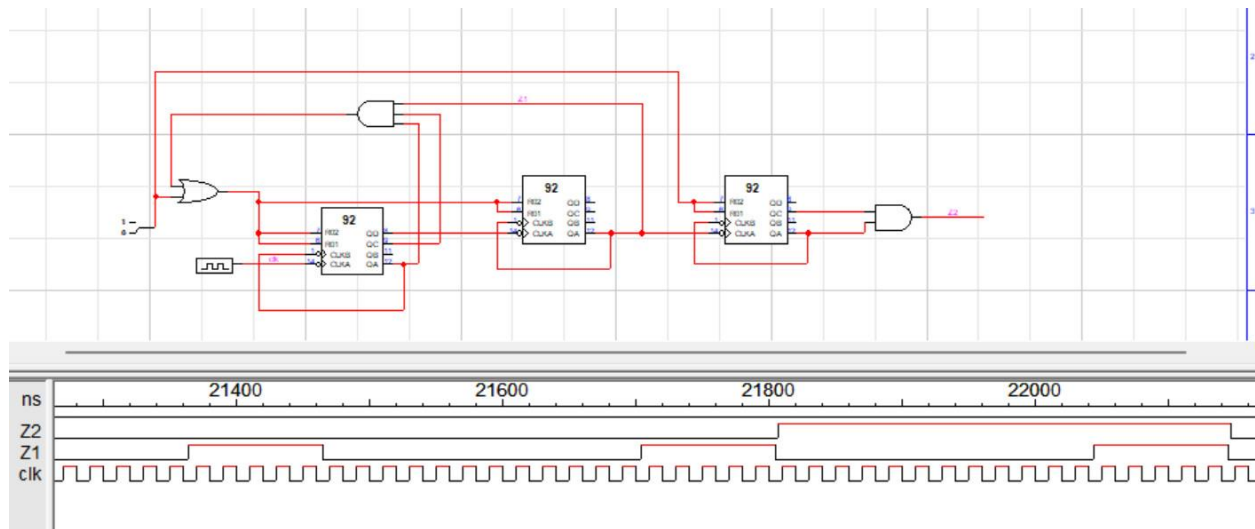
+ Nối $R1 = R2 = QE * QC * QA$ (nối chân QE , QC và QA vào cổng AND, lối ra của cổng AND nối vào R1 & R2).

Lối ra của bộ đếm là $Z1 = QE$ (QA của IC 7492 thứ 2)

- Để tạo ra bộ đếm mod 5:

+ Ghép nối 2 mạch với nhau, đầu ra của bộ đếm mod 17 nối vào chân CKLA của bộ đếm mod 5

+ Đưa tín hiệu vào chân CKLA từ bộ đếm mod 17 và lấy tín hiệu ra ở chân QA và QC của bộ đếm mod 5



- Nhận xét:

- + Xung đầu vào có tần số 170Hz đi qua bộ chia tần thứ nhất giảm còn 10Hz
- + Xung tần số 10Hz sau khi đi qua bộ chia tần thứ 2 giảm còn 2 Hz

Bài 2:

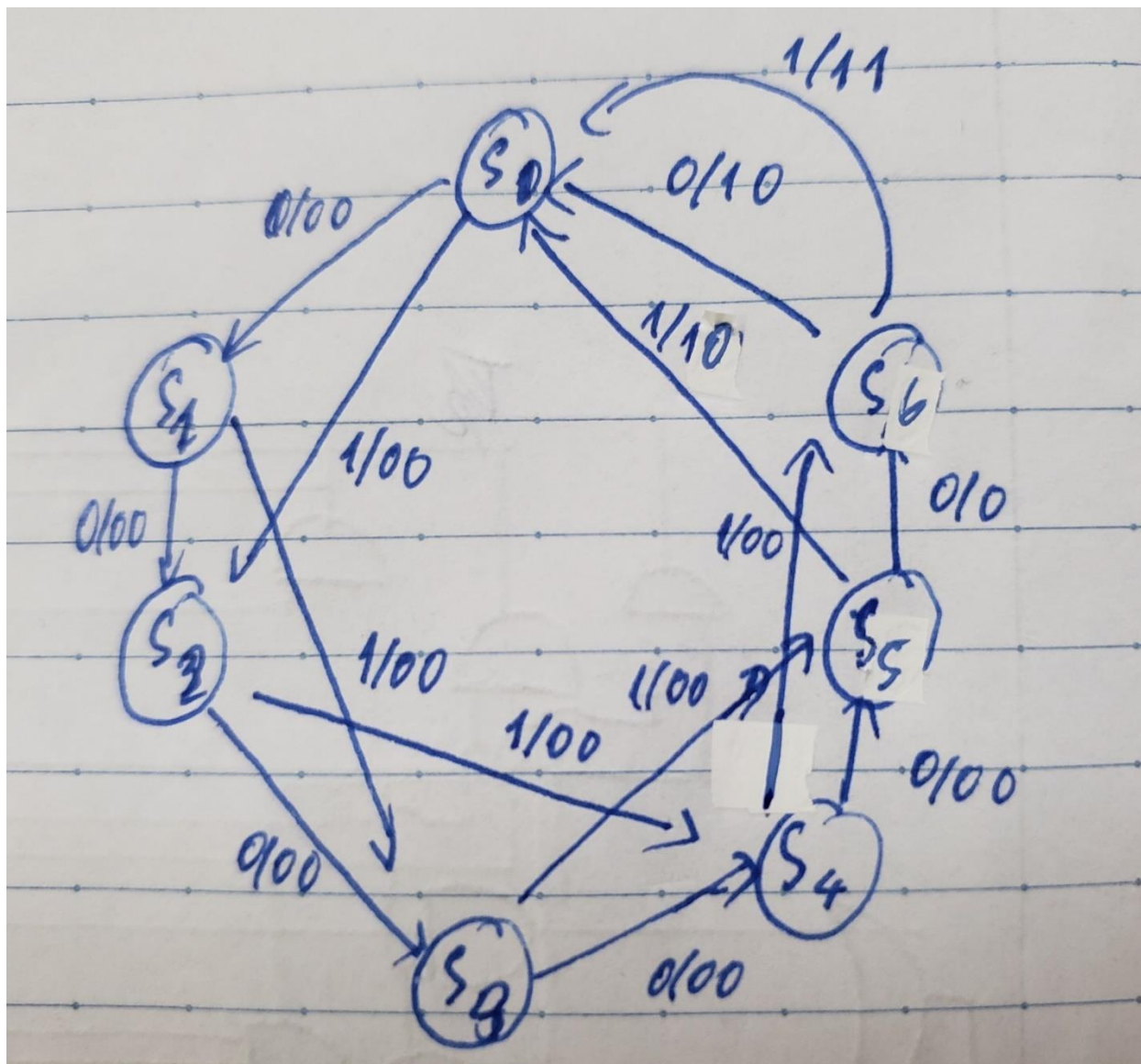
- Phân tích bài toán:

+ 2 lối vào: đồng 5 xu và đồng 10 xu

+ 2 lối ra: Kẹo và tiền thừa

- Giả sử trạng thái ban đầu là S0:

- + S1: Trạng thái chứa 5 xu
- + S2: Trạng thái chứa 10 xu
- + S3: Trạng thái chứa 15 xu
- + S4: Trạng thái chứa 20 xu
- + S5: Trạng thái chứa 25 xu
- + S6: Trạng thái chứa 30 xu



- Bảng trạng thái:

BTT	S^{n+1}		$Z1$		$Z2$	
	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1
S0	S1	S2	0	0	0	0
S1	S2	S3	0	0	0	0
S2	S3	S4	0	0	0	0
S3	S4	S5	0	0	0	0
S4	S5	S6	0	0	0	0
S5	S6	S0	0	1	0	0
S6	S0	S0	1	1	0	1

- Mã hóa trạng thái:

Q2	Q1	Q0	S
0	0	0	S0
0	0	1	S1
0	1	1	S2
0	1	0	S3
1	1	0	S4
1	1	1	S5
1	0	1	S6

- Bảng hàm kích trigger:

Trạng thái hiện tại	Trạng thái kế tiếp		Các đầu vào trigger						Z1		Z2	
	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1
$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}$	$Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}$	T2	T2	T1	T1	T0	T0				
000	001	011	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
001	011	010	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
011	010	110	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
010	110	111	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
110	111	101	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
111	101	000	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
101	000	000	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1

- Bảng Karnaugh

Q_2Q_1	00	01	11	10
Q_0X				
00	0	1	0	X
01	0	1	0	X
11	0	1	1	1
10	0	0	0	1

$$T_2 = Q_2\overline{Q_1} + Q_2Q_0X + Q_1Q_0X + \overline{Q_2}Q_1Q_0$$

Q_2Q_1	00	01	11	10
Q_0X				
00	0	0	0	X
01	1	0	1	X
11	1	0	1	0
10	1	0	1	0

$$T_1 = \overline{Q_1}\overline{Q_0}X + Q_2\overline{Q_0}X + \overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0 + Q_2Q_1Q_0$$

$Q_0X \backslash Q_2Q_1$	00	01	11	10
00	1	0	1	X
01	1	1	1	X
11	1	1	1	1
10	0	1	0	1

$$T_0 = X + \overline{Q_2}\overline{Q_1}\overline{Q_0} + Q_2\overline{Q_0} + \overline{Q_2}Q_1Q_0 + Q_2\overline{Q_1}$$

$Q_0X \backslash Q_2Q_1$	00	01	11	10
00	0	0	0	X
01	0	0	0	X
11	0	0	1	1
10	0	0	0	1

$$Z_1 = Q_2\overline{Q_1} + Q_2Q_0X$$

$Q_0X \backslash Q_2Q_1$	00	01	11	10
00	0	0	0	X
01	0	0	0	X
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

$$Z_2 = Q_2\overline{Q_1}X$$

- Mạch điện

